

无机及分析化学第二学期期终试卷 A

评分标准及参考答案

一、填空 (35 分, 每空 1 分)

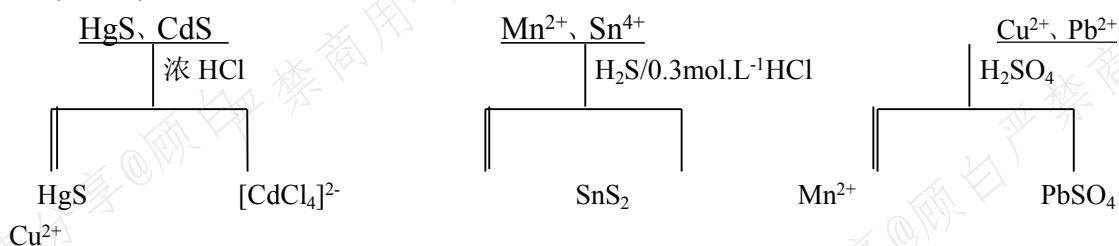
- 1、小; 小; 强。
- 2、五羰基合铁; 三氯化五氨·一水合钴 (III); 六氟合硅 (IV) 酸
- 3、乙硼烷 (B_2H_6);
- 4、 HCl ; H_2S ; $(NH_4)_2S$; $(NH_4)_2CO_3$
- 5、 $Cr(O_2)_2$ 或 CrO_5 ; 蓝
- 6、 $Hg(NH_2)Cl$; Hg ; $Hg_2Cl_2 + 2NH_3 = Hg(NH_2)Cl \downarrow + Hg \downarrow + NH_4Cl$
- 7、氧化性; 还原性
- 8、 Mg ; Al ; Si ; 离子极化作用
- 9、 AgF
- 10、 $Ni_2O_3 > Co_2O_3 > Fe_2O_3$
- 11、 $HClO_3 > HBrO_3 > HIO_3$; $HBrO_3$
- 12、碱性基团(或); 阴 ; 酸性基团(或); 阳
- 13、溶质在两相中以各种形式存在的总浓度之比 ($D = C_{有}/C_{水}$)
- 14、吸光度最大处所相应的波长
- 15、互补色; I_t/I_0 ; $\log I_0/I_t$

二、写出下列反应式(10 分, 第 8 题 3 分, 其余每题 1 分)

- 1、 $4KO_2 + 2CO_2 = 2K_2CO_3 + 3O_2 \uparrow$
- 2、 $4MnO_4^- + 4OH^- = 4MnO_4^{2-} + O_2 \uparrow + 2H_2O$
- 3、 $(NH_4)_2SO_4 = NH_3 \uparrow + NH_4HSO_4$
- 4、 $2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 4NO_2 \uparrow + O_2 \uparrow$
- 5、 $CuS + 8H^+ + 2NO_3^- = 3Cu^{2+} + 3S \downarrow + 2NO \uparrow + 4H_2O$
- 6、 $2Fe^{3+} + 3CO_3^{2-} + 3H_2O = 2Fe(OH)_3 \downarrow + 3CO_2 \uparrow$
- 7、 $4Ag^+ + Cr_2O_7^{2-} + H_2O = 2Ag_2CrO_4 \downarrow + 2H^+$
- 8、 $2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 \uparrow + 8H_2O$
 $Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} = CaC_2O_4$
 $CaC_2O_4 + H_2SO_4 = CaSO_4 + H_2C_2O_4$
 $2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 \uparrow + 8H_2O$

三、简答题 (20 分):

- 1、选择原则: 吸收最大, 干扰最小
(2 分)选择溶液具有最大吸收, 是测定有较高的灵敏度; (2 分)如果干扰物质在此波长处有强烈吸收时, 可选用非最大吸收的波长, 可以消除干扰, 提高测定的准确度与选择性。
- 2、(3×2 分)



$$3、(3分) \varphi_{[Co(NH_3)_6]^{3+}/Co^{2+}}^0 = \varphi_{Co^{3+}/Co^{2+}}^0 + 0.059 \lg \frac{1}{K_{稳}^0}$$

$$\therefore K_{稳}^0 \gg 1$$

$$\therefore \varphi_{[Co(NH_3)_6]^{3+}/Co^{2+}}^0 < \varphi_{Co^{3+}/Co^{2+}}^0$$

即, $Co(NH_3)_6^{3+}$ 的氧化性小于 Co^{3+}

4、(4×1分) A-HgCl₂; B-HgI₂; C-[HgI₄]²⁻; D-Hg(NH₂)Cl

5、(1分) d 电子排布: Ni²⁺ 3d⁸ μ=0 无成单电子

(1分) 杂化轨道类型: dsp²

(1分) 空间构型: 正方形

四、计算题 (35分)

1、(3分) $AgCl + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$

$$K = \frac{[Ag(NH_3)_2]^+ \cdot [Cl^-]}{[NH_3]^2} = K_{sp}^0 \cdot K_{稳}^0 = 4.5 \times 10^{-3}$$

(3分) 平衡时氨浓度: $[NH_3] = 0.010 \text{ mol/L}$

(2分) 溶解所需的氨浓度: $2 \times \frac{0.1}{143.3} = 0.0014 \text{ mol/L}$

(2分) 所需总氨浓度为: $0.010 + 0.0014 = 0.011 \text{ mol/L}$

2、(5分) 含 Ca 量: $0.01000 \times 14.25 \times 10^{-3} \times 40.08 \times 1000 / 100 = 57.11 \text{ mg}$

(5分) 含 Mg 量: $0.01000 \times (25.40 - 14.25) \times 10^{-3} \times 24.31 \times 1000 / 100 = 27.11 \text{ mg}$

3、(3分) $T_A = T_B \longrightarrow A_A = A_B$

$$(3分) C_A = \frac{W_A}{M_A V_A}; C_B = \frac{W_B}{M_B V_B} \longrightarrow C_B = \frac{1}{2} C_A$$

$$\varepsilon_A \cdot 1 \cdot C_A = \varepsilon_B \cdot 2 \cdot C_B = \varepsilon_B \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} C_A$$

$$(3分) \varepsilon_B = \varepsilon_A = 5.6 \times 10^3$$

$$4、(1分) K = \frac{[HA]_{有}}{[HA]_{水}} = 30.0 \longrightarrow [HA]_{有} = 30.0[HA]_{水}$$

$$D = \frac{C_{有}}{C_{水}} = \frac{[HA]_{有}}{[HA]_{水} + [A^-]_{水}} = \frac{30.0[HA]_{水}}{[HA]_{水} + [A^-]_{水}} = \frac{30.0[HA]_{水}}{[HA]_{水} + \frac{[HA]_{水} K_a}{[H^+]}}$$

$$= \frac{30.0}{1 + \frac{K_a}{[H^+]}}$$

$$(2分) 当 pH=5.0 时, [H^+]=1.0 \times 10^{-5} \longrightarrow D=10.0$$

$$(3分) W_2 = W_0 \left(\frac{V_{水}}{DV_{有} + V_{水}} \right)^2 = W_0 \left(\frac{1}{10.0 + 1} \right)^2 = \frac{1}{121} W_0$$

$$E = \frac{W_0 - W_2}{W_0} \times 100\% = 99.17\%$$